Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa nguồn khớp toàn bộ. Đính chính trình bày lời giải I.5, II.3 (ý c, d) và II.4 (ý c); khóa không đổi.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

BÀI 04. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN- ĐỀ SỐ 04

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Biên soạn theo chương trình GDPT 2018 của BGD | Thời gian làm bài: **90 phút**

Đề kiểm tra theo bài chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Nghiệm của phương trình $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ là

A. $x=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi, x=\pi+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi, x=\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=k2\pi, x=\pi+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi, x=\frac{5\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải

$$\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{3}+k2\pi\\x+\frac{\pi}{3}=\pi-\left(-\frac{\pi}{3}\right)+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi\\x=\pi+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Nghiệm của phương trình $\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)=0$ là

A. $x=\frac{3\pi}{4}+k\pi\,(k\in\mathbb{Z})$.
B. $x=\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{2}\,(k\in\mathbb{Z})$
C. $x=\frac{3\pi}{8}+k\pi\,(k\in\mathbb{Z})$.
D. $x=\frac{3\pi}{8}+k\frac{\pi}{2}\,(k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải

$$\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)=0\Leftrightarrow 2x-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow 2x=\frac{3\pi}{4}+k\pi\Leftrightarrow x=\frac{3\pi}{8}+k\frac{\pi}{2}\,(k\in\mathbb{Z})$$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nghiệm của phương trình $\tan 3x=\sqrt{3}$ là

A. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi\,(k\in\mathbb{Z})$.
B. $x=\frac{\pi}{9}+k\frac{2\pi}{3}\,(k\in\mathbb{Z})$
C. $x=\frac{\pi}{9}+k\frac{\pi}{3}(k\in\mathbb{Z})$.
D. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi\,(k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải

Ta có: $\tan 3x=\sqrt{3}\Leftrightarrow 3x=\frac{\pi}{3}+k\pi\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{9}+k\frac{\pi}{3}(k\in\mathbb{Z})$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Số nghiệm của phương trình $\sin x+3=0$ là

A. Vô số. **B.** 1. **C.** 2 **D.** 0.

Lời giải

Ta có $\sin x+3=0\Leftrightarrow\sin x=-3$ mà $-1\le\sin x\le 1,\forall x$ nên phương trình $\sin x=-3$ vô nghiệm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Với k = −1: x = π/3 − 2π = −5π/3 (nguồn in nhầm −5π/6); kết luận −π/3, đáp án B giữ nguyên.

Câu 5: Nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ là:

A. $\frac{-5\pi}{6}$. **B.** $\frac{-\pi}{3}$. **C.** $\frac{-2\pi}{3}$ **D.** $\frac{-\pi}{6}$.

Lời giải

Phương trình tương đương $\cos x = \cos\frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z})$

Xét $\frac{\pi}{3} + k2\pi < 0 \Leftrightarrow k < \frac{-1}{6}$ do đó nghiệm âm lớn nhất trong trường hợp này ứng với $k = -1$ nên $x = \frac{-5\pi}{6}$.

Xét $-\frac{\pi}{3} + k2\pi < 0 \Leftrightarrow k < \frac{1}{6}$ do đó nghiệm âm lớn nhất trong trường hợp này ứng với $k = 0$ nên $x = \frac{-\pi}{3}$.

Vậy nghiệm âm lớn nhất của phương trình đã cho là $\frac{-\pi}{3}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tổng các nghiệm thuộc khoảng $\left[-\pi;\frac{2\pi}{3}\right]$ của phương trình $\cot(x-1) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ là:

A. $2 - \frac{\pi}{3}$. **B.** 2. **C.** $2 + \frac{2\pi}{3}$ **D.** $2 - \frac{\pi}{6}$.

Lời giải

Với điều kiện $\cos(x-1) \neq 0$ thì $\cot(x-1) = \cot\frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x - 1 = \frac{\pi}{3} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + 1 + k\pi; k \in \mathbb{Z}$.

Vì $x \in \left[-\pi;\frac{2\pi}{3}\right]$ nên $-\pi \le \frac{\pi}{3} + 1 + k\pi < \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow \left(-\frac{4\pi}{3} - 1\right) : \pi \le k \le \left(\frac{\pi}{3} - 1\right) : \pi$

Mà $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{0;-1\}$; $k = 0$ thì $x = \frac{\pi}{3} + 1$; $k = -1$ thì $x = 1 - \frac{2\pi}{3}$.

Vậy tổng các nghiệm là $2 - \frac{\pi}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Nghiệm của phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ là

A. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi; x = \frac{2\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = \pm\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi; x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Ta có: $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin\frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{array}\right., k \in \mathbb{Z}$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Phương trình lượng giác $\cos 3x = \cos\frac{\pi}{15}$ có nghiệm là

A. $x = \pm\frac{\pi}{15} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = \pm\frac{\pi}{45} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = -\frac{\pi}{45} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = \frac{\pi}{45} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Ta có $\cos 3x = \cos\frac{\pi}{15} \Leftrightarrow 3x = \pm\frac{\pi}{15} + k2\pi \Leftrightarrow x = \pm\frac{\pi}{45} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tất cả các nghiệm của phương trình $\tan x = \cot x$ là

A. $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Điều kiện $\begin{cases} \sin x \neq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq m\frac{\pi}{2}, m \in \mathbb{Z}$

$\tan x = \cot x \Leftrightarrow \tan x = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} - x + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ $(k \in \mathbb{Z})$ thỏa mãn điều kiện.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm?

A. $\cos x=\sqrt{2}$. **B.** $\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=1$. **C.** $\sin x=-2$. **D.** $\sin 2x=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Lời giải

Ta có các phương trình: $\sin x=m$ và $\cos x=m$ có nghiệm khi và chỉ khi $|m|\le 1$

Vậy đáp án B đúng vì thỏa mãn điều kiện trên.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Giải phương trình $2\sin x-1=0$ được các họ nghiệm là:

A. $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi; x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **B.** $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi; x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

C. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi; x=\frac{2\pi}{3}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **D.** $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi; x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Lời giải

Ta có: $2\sin x-1=0\Leftrightarrow\sin x=\frac{1}{2}=\sin\frac{\pi}{6}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\\x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.;k\in\mathbb{Z}$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Họ nghiệm của phương trình $\cot\left(3x+60^\circ\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}$ là:

A. $x=30^\circ+k60^\circ\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **B.** $x=60^\circ+k180^\circ\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

C. $x=k60^\circ\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **D.** $x=k180^\circ\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có $\cot\left(3x+60^\circ\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}\Leftrightarrow 3x+60^\circ=60^\circ+k180^\circ$

$\Leftrightarrow 3x=k180^\circ\Leftrightarrow x=k60^\circ\ \left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\sin^2 2x = \sin^2 x \ (*)$. Khi đó:

a) Phương trình $(*)$ tương đương $\sin 2x = \sin x$.

b) Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình $(*)$ có 2 nghiệm.

c) Tổng các nghiệm của phương trình $(*)$ trong khoảng $(0;\pi)$ bằng $\dfrac{3\pi}{2}$.

d) Trong khoảng $(0;2\pi)$ phương trình $(*)$ có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{11\pi}{12}$.

Lời giải

a) Sai: $\sin^2 2x = \sin^2 x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\sin 2x = \sin x\\ \sin 2x = -\sin x\end{array}\right.$

Với $\sin 2x = \sin x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}2x = x + k2\pi\\ 2x = \pi - x + k2\pi\end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l}x = k2\pi\\ x = \dfrac{\pi}{3} + k\dfrac{2\pi}{3}\end{array}\right. (k \in \mathbb{Z})$.

Với $\sin 2x = -\sin x \Leftrightarrow \sin 2x = \sin(-x)$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}2x = -x + k2\pi\\ 2x = \pi + x + k2\pi\end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l}x = k\dfrac{2\pi}{3}\\ x = \pi + k2\pi\end{array}\right. (k \in \mathbb{Z})$.

Kết hợp hai trường hợp trên suy ra nghiệm của phương trình $(*)$ là $x = k\dfrac{\pi}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$.

b) Đúng: Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình $(*)$ có 2 nghiệm $\left[\begin{array}{l}x = \dfrac{\pi}{3}\\ x = \dfrac{2\pi}{3}\end{array}\right.$

c) Sai: Tổng các nghiệm của phương trình $(*)$ trong khoảng $(0;\pi)$ bằng π

d) Sai: Trong khoảng $(0;2\pi)$ phương trình $(*)$ có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{5\pi}{3}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho phương trình $\cos^2\left(\dfrac{3\pi}{2} - 2x\right) = \cos^2\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right)$.

a) Hạ bậc hai vế ta được phương trình $\dfrac{1+\cos(3\pi - 4x)}{2} = \dfrac{1-\cos(\pi - 2x)}{2}$.

b) Ta có $\cos(3\pi - 4x) = \cos 4x$ và $\cos(\pi - 2x) = -\cos 2x$.

c) Phương trình đã cho đưa được về dạng $\cos 4x = \cos 2x$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) Phương trình đã cho có nghiệm là $x = k\dfrac{\pi}{3}$ với $k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

a) Sai: Áp dụng công thức hạ bậc ta có

$$\cos^2\left(\frac{3\pi}{2} - 2x\right) = \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \Leftrightarrow \frac{1+\cos(3\pi - 4x)}{2} = \frac{1+\cos(\pi - 2x)}{2}$$

b) Sai: Ta có $\cos(3\pi - 4x) = -\cos(-4x) = -\cos 4x \Leftrightarrow \cos(\pi - 2x) = -\cos 2x$.

c) Đúng: $\cos^2\left(\dfrac{3\pi}{2} - 2x\right) = \cos^2\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) \Leftrightarrow \dfrac{1+\cos(3\pi - 4x)}{2} = \dfrac{1+\cos(\pi - 2x)}{2}$

$\Leftrightarrow \cos(3\pi - 4x) = \cos(\pi - 2x) \Leftrightarrow -\cos 4x = -\cos 2x \Leftrightarrow \cos 4x = \cos 2x$.

d) Đúng: $\cos 4x = \cos 2x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 4x = 2x + k2\pi \\ 4x = -2x + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = k\pi \\ x = \dfrac{k\pi}{3} \end{array}\right. \Leftrightarrow x = \dfrac{k\pi}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý c): dòng đúng là −4sin²x·cos x − 2sin²x = 0 (nguồn mất dấu trừ). Ý d): nghiệm là x = kπ hoặc x = ±2π/3 + k2π (dòng cuối nguồn ghi nhầm x = k2π); d) Sai vì đề bỏ sót họ x = π + k2π. Khóa giữ nguyên.

Câu 3: Cho phương trình: $\cos 3x+\cos 2x-\cos x-1=0$

a) $x=\dfrac{10\pi}{3}$ là nghiệm của phương trình.

b) $x=\dfrac{5\pi}{3}+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$ là một họ nghiệm của phương trình.

c) Phương trình đã cho đưa được về dạng $\Leftrightarrow \sin^2 x\left(2\cos x+1\right)=0$.

d) Phương trình đã cho có nghiệm là $\left[\begin{array}{l} x=k2\pi \\ x=\pm\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi \end{array}\right.$ với $k\in\mathbb{Z}$.

Lời giải

a) Đúng: Ta có: $\cos\left(3.\dfrac{10\pi}{3}\right)+\cos\left(2.\dfrac{10\pi}{3}\right)-\cos\dfrac{10\pi}{3}-1=0$ là mệnh đề đúng.

Vậy $x=\dfrac{10\pi}{3}$ là nghiệm của phương trình.

b) Sai: Ta có: $\cos\left(3.\dfrac{5\pi}{3}\right)+\cos\left(2.\dfrac{5\pi}{3}\right)-\cos\dfrac{5\pi}{3}-1=0$ là mệnh đề sai.

Vậy $x=\dfrac{5\pi}{3}$ không là nghiệm của phương trình. Do đó $x=\dfrac{5\pi}{3}+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$ không là một họ nghiệm của phương trình.

c) Đúng: Ta có: $\cos 3x+\cos 2x-\cos x-1=0\Leftrightarrow -2\sin 2x\sin x-2\sin^2 x=0$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$\Leftrightarrow 4\sin^2 x\cos x-2\sin^2 x=0\Leftrightarrow \sin^2 x\left(2\cos x+1\right)=0$

d) Sai: $\sin^2 x\left(2\cos x+1\right)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin x=0\\ \cos x=-\dfrac{1}{2}\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=k\pi\\ x=\pm\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}$.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là $\left[\begin{array}{l} x=k2\pi \\ x=\pm\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi \end{array}\right.$ với $k\in\mathbb{Z}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý c): x = −π/4 ứng với k = 0 trong họ x = −π/4 + kπ (nguồn ghi k = 1); kết luận Đúng giữ nguyên.

Câu 4: Cho phương trình $\sin 2x - 2\cos^2 x + 2 = 0$.

a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\sin x.(\sin x + \cos x) = 0$.

b) Tập nghiệm của phương trình $S = \left\{ -\frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

c) $x = -\frac{\pi}{4}$ là một nghiệm của phương trình đã cho.

d) Phương trình đã cho đưa về dạng $\sin 2x = -\frac{1}{2}$.

Lời giải

a) Đúng: $\sin 2x - 2\cos^2 x + 2 = 0 \Leftrightarrow 2\sin x.\cos x + 2\sin^2 x = 0 \Leftrightarrow \sin x.(\sin x + \cos x) = 0$

b) Sai: $\sin 2x - 2\cos^2 x + 2 = 0 \Leftrightarrow 2\sin x.\cos x + 2\sin^2 x = 0 \Leftrightarrow \sin x.(\sin x + \cos x) = 0$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \sin x = 0 \\ \sin x + \cos x = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = k\pi \\ \tan x = -1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \end{array}\right., (k \in \mathbb{Z})$$

c) Đúng: $\sin 2x - 2\cos^2 x + 2 = 0 \Leftrightarrow 2\sin x.\cos x + 2\sin^2 x = 0 \Leftrightarrow \sin x.(\sin x + \cos x) = 0$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \sin x = 0 \\ \sin x + \cos x = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = k\pi \\ \tan x = -1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \end{array}\right., (k \in \mathbb{Z})$$

Xét họ nghiệm $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$, khi $k = 1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{4}$

d) Sai: $\sin 2x - 2\cos^2 x + 2 = 0 \Leftrightarrow \sin 2x - 2\frac{1 + \cos 2x}{2} + 2 = 0$

$$\Leftrightarrow \sin 2x - \cos 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Số nghiệm của phương trình $\sin 2x = -\sin\dfrac{\pi}{6}$ trong khoảng $(0;\pi)$ là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có $\sin 2x = -\sin\dfrac{\pi}{6} \Leftrightarrow \sin 2x = \sin\dfrac{-\pi}{6} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x = \dfrac{-\pi}{6} + k2\pi \\ 2x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z}) \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{-\pi}{12} + k\pi \\ x = \dfrac{7\pi}{12} + k\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z}).$

$0 < x < \pi \Rightarrow \left[\begin{array}{l} 0 < \dfrac{-\pi}{12} + k\pi < \pi \\ 0 < \dfrac{7\pi}{12} + k\pi < \pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z}) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} k = 1 \\ k = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{11\pi}{12} \\ x = \dfrac{7\pi}{12} \end{array}\right.$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Phương trình $\sin 2x = \cos x$ có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$?

Lời giải

$\sin 2x = \cos x \Leftrightarrow \sin 2x = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right)$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x = \dfrac{\pi}{2} - x + k2\pi \\ 2x = \pi - \left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 3x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{2k\pi}{3} \\ x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z})$

Vì $x\in(0;\pi) \Rightarrow x \in \left\{\dfrac{\pi}{6};\dfrac{5\pi}{6};\dfrac{\pi}{2}\right\}$ có tất cả 3 nghiệm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Học sinh An tiến hành làm một thí nghiệm trên một con lắc đơn. Tại vị trí cân bằng, An tác động một lực lên con lắc theo phương ngang. Từ các kết quả thí nghiệm cho thấy, An tính được con lắc dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng theo phương trình $s = 2\sqrt{2}\cos\left(7t + \frac{\pi}{3}\right)$ với $s\,(cm)$ là độ dài cung quét của con lắc từ một vị trí bất kì tại thời điểm t (giây) đến vị trí cân bằng. Con lắc đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần trong khoảng thời gian từ 0 đến 30 giây?

Lời giải

Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì $s = 0$, ta có: $2\sqrt{2}\cos\left(7t + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(7t + \frac{\pi}{3}\right) = 0$

$\Leftrightarrow 7t + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 7t = \frac{\pi}{6} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{42} + \frac{k\pi}{7}$.

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 30 giây, ta có: $0 \le \frac{\pi}{42} + \frac{k\pi}{7} \le 30 \Leftrightarrow -\frac{1}{6} \le k \le \frac{210}{\pi} - \frac{1}{6}$

Vì $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{0;1;2;3;4;5;6;7;.....;66\}$.

Vậy khoảng thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 67 lần.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. $(0 \le t \le 24)$. Xác định thời điểm trong ngày khi chiều cao của mực nước trong kênh là $15\ m$.

Lời giải

Do chiều cao của mực nước trong kênh là $15\ m$ nên ta có:

$3\cos\left(\frac{\pi}{12}t + \frac{\pi}{3}\right) + 12 = 15 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{12}t + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t + \frac{\pi}{3} = k2\pi \Leftrightarrow t = -4 + 24k$.

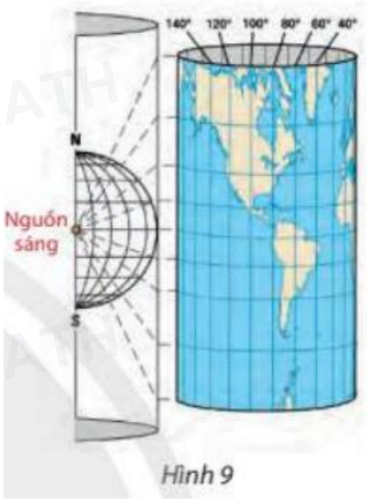
Vì $0 \le t \le 24 \Leftrightarrow 0 \le -4 + 24k \le 24 \Leftrightarrow \frac{1}{6} \le k \le \frac{7}{6}$

Do $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 1$. Khi đó $t = 20$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong Địa lí, phép chiếu hình trụ được sử dụng để vẽ một bản đồ phẳng như trong Hình 9. Trên bản đồ phẳng lấy đường xích đạo làm trực hoành và kinh tuyến $0°$ làm trục tung. Khi đó tung độ của một điểm có vĩ độ $\varphi°\left(-90<\varphi<90\right)$ được cho bởi hàm số $y=30\tan\left(\frac{\pi}{180}\varphi\right)$ cm. Sử dụng đồ thị hàm số tan, cho biết những điểm ở vĩ độ dương lớn nhất nào nằm cách xích đạo không quá $30\,\text{cm}$ trên bản đồ?



Hình 9

Lời giải

Vì điểm cách xích đạo không quá $30cm$ trên bản đồ nên ta có $\left(-30\le y\le 30\right)$.

Khi đó: $-30\le 30\tan\left(\frac{\pi}{180}\varphi\right)\le 30$ hay $-1\le\tan\left(\frac{\pi}{180}\varphi\right)\le 1$.

Ta có: $\left(-90<\varphi<90\right)\Leftrightarrow\frac{-\pi}{2}<\frac{\pi}{180}\varphi<\frac{\pi}{2}$

Xét đồ thị hàm số $y=\tan x$ trên khoảng $\left(\frac{-\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$

Ta thấy $-1\le\tan\left(\frac{\pi}{180}\varphi\right)\le 1\Leftrightarrow\left(\frac{-\pi}{4}\le\frac{\pi}{180}\varphi\le\frac{\pi}{4}\right)$ hay $-45\le\varphi\le 45$

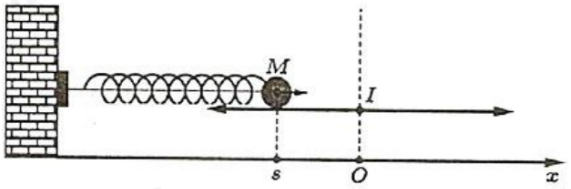
Vậy trên bản đồ, các điểm cách xích đạo không quá $30\,\text{cm}$ nằm ở vĩ độ từ $-45°$ đến $45°$.

Điểm ở vĩ độ dương lớn nhất là $45°$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một vật M được gắn vào đầu lò xo và dao động quanh vị trí cân bằng I, biết rằng O là hình chiếu vuông góc của I trên trục Ox, toạ độ điểm M trên Ox tại thời điểm t (giây) là đại lượng s (đơn vị: cm) được tính bởi công thức $s=8,6\sin\left(8t+\dfrac{\pi}{2}\right)$. Có bao nhiêu thời điểm trong khoảng 2 giây đầu tiên thì $s=4,3$ cm?



Lời giải

Khi $s=4,3$ thì $s=8,6\sin\left(8t+\dfrac{\pi}{2}\right)=4,3\Leftrightarrow\sin\left(8t+\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}8t+\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\\8t+\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-\dfrac{\pi}{24}+\dfrac{k\pi}{4}\\t=\dfrac{\pi}{24}+\dfrac{k\pi}{4}\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$$

Vì $t\in(0;2)$ nên có 5 giá trị t thoả mãn